MÓDULO 01

Conhecendo as Peças

Hardware essencial: o que cada componente faz e o que observar

Saiba mais: Objetivo do módulo. Reconhecer os seis componentes fundamentais de um computador (CPU, placa-mãe, RAM, armazenamento, placa de vídeo e fonte), entender a função de cada um e saber quais características observar para escolher peças compatíveis.

Para montar uma máquina de bom desempenho não basta encaixar peças: é preciso entender como o ecossistema de hardware interage. Cada componente tem um papel e depende dos demais. Veja a visão geral antes de detalhar um a um.

Componente	Função	Analogia
Processador (CPU)	Executa os cálculos e interpreta as instruções dos programas	O cérebro
Placa-mãe	Conecta fisicamente todos os componentes	A espinha dorsal
Memória RAM	Guarda os dados em uso agora, de forma muito rápida e volátil	A mesa de trabalho
Armazenamento	Guarda arquivos e sistema de forma permanente	O arquivo / a estante
Placa de vídeo (GPU)	Processa gráficos e cálculos paralelos massivos	A força visual
Fonte (PSU)	Converte a energia da tomada para as voltagens do PC	O coração energético

1. Processador (CPU)

A CPU é o **cérebro da máquina**. Ela executa trilhões de cálculos por segundo, interpretando as instruções de todos os softwares. Quanto mais eficiente for a CPU, mais rápido o computador responde.

O que observar ao escolher

- **Núcleos (cores):** unidades independentes de processamento. Mais núcleos ajudam em tarefas pesadas e em multitarefa.
- **Threads:** fluxos de instruções que cada núcleo consegue tratar; permitem usar melhor cada núcleo.
- **Clock (GHz):** velocidade de operação. Importa, mas não é o único fator de desempenho.
- **NPU:** em 2026, processadores com núcleos de IA integrados são cada vez mais relevantes para o Windows moderno e para ferramentas de automação.



Processador (CPU)

> **Dica:** Nunca toque nos pinos inferiores ou nos contatos dourados. A eletricidade estática do seu corpo pode inutilizar o chip instantaneamente.

2. Placa-mãe (Motherboard)

A placa-mãe é a **espinha dorsal** do computador. Ela fornece as trilhas físicas para que o processador "converse" com a memória, o armazenamento e a placa de vídeo, além de distribuir a energia vinda da fonte.

- **Socket:** o encaixe do processador (ex.: AM5, LGA1700). Deve ser idêntico ao da CPU. Se o socket for diferente, as peças simplesmente não são compatíveis.
- **Chipset:** define quantas portas USB, slots de expansão e recursos a placa oferece.
- **Slots e conectores:** DIMM (memória), PCIe (placa de vídeo), M.2 (SSD) e SATA (discos).



Placa-mãe

3. Memória RAM

A RAM é o **espaço de trabalho** do processador. Diferente do HD ou do SSD, ela é **volátil**: apaga tudo quando o computador desliga. Em compensação, é extremamente veloz e guarda os dados que a CPU está usando *agora*.

- **Padrão atual:** DDR5, com velocidades que passam de 5200 MHz e reduzem gargalos em jogos e renderização.
- **Compatibilidade:** DDR4 e DDR5 não são intercambiáveis. A placa-mãe aceita apenas um dos padrões.
- **Capacidade:** mais memória permite manter mais programas e arquivos abertos sem travar.



Pente de memória RAM

4. Armazenamento (SSD e HD)

É onde seus arquivos e o sistema operacional moram permanentemente. Para o sistema operacional, esqueça os HDs mecânicos: o SSD faz o computador ligar e abrir programas muito mais rápido.

- **SSD NVMe Gen5:** padrão de alto desempenho em 2026. Usa o protocolo NVMe pelo barramento PCIe 5.0 e pode passar de 10.000 MB/s de leitura.
- **HD mecânico:** continua útil como "estoque" de arquivos pesados e backups frios, onde a velocidade importa menos.



Unidade de armazenamento

5. Placa de vídeo (GPU)

A GPU é a **força visual**. Enquanto a CPU faz cálculos gerais, a GPU é especializada em cálculos matemáticos paralelos em grande quantidade.

- Jogos, edição de vídeo em alta resolução, modelagem 3D.
- Treinamento de redes neurais e processamento de dados complexos.



Placa de vídeo

6. Fonte de alimentação (PSU)

A fonte é o **coração energético**. Ela converte a corrente alternada (AC) da tomada em corrente contínua (DC) estável, nas voltagens de 12 V, 5 V e 3,3 V que os componentes usam.

- **Selo 80 Plus:** prefira Gold ou Platinum. Quanto melhor a certificação, menos energia é desperdiçada em forma de calor.
- **Fontes modulares:** permitem conectar só os cabos necessários e ajudam muito na organização interna.



Fonte de alimentação ATX

> **Atenção:** Uma fonte de má qualidade pode danificar todas as outras peças. Nunca economize demais neste componente.

Como as peças trabalham juntas

O fluxo básico é: a **fonte** energiza tudo; a **placa-mãe** conecta tudo; a **CPU** pede dados à **RAM**, que os trouxe do **armazenamento**; e a **GPU** transforma parte desses cálculos em imagem. Se um elo é fraco, ele limita o conjunto inteiro (o chamado gargalo).

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Sei explicar a função de CPU, placa-mãe, RAM, armazenamento, GPU e fonte.
- ☐ Entendi que o socket da CPU precisa ser idêntico ao da placa-mãe.
- ☐ Sei por que a RAM é volátil e o SSD não.
- ☐ Sei o que significa o selo 80 Plus e por que prefiro Gold ou Platinum.
- ☐ Sei que nunca devo tocar nos pinos ou contatos dourados.

Glossário do módulo

Termo	Significado
Core / Núcleo	Unidade de processamento dentro da CPU.
Thread	Fluxo de instruções tratado por um núcleo.
Clock	Velocidade de operação do processador, medida em GHz.
Chipset	Conjunto de circuitos da placa-mãe que define portas e recursos disponíveis.
DDR5	Geração atual de memória RAM, mais rápida que a DDR4 e incompatível com ela.
NVMe / PCIe	Protocolo e barramento de SSDs de altíssima velocidade.
GPU	Unidade de processamento gráfico.
PSU	Fonte de alimentação (Power Supply Unit).
80 Plus	Certificação de eficiência energética de fontes (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium).

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Por que o socket da placa-mãe precisa ser idêntico ao da CPU?

2. Qual é a diferença entre RAM e armazenamento?

3. Onde é recomendado instalar o sistema operacional hoje?

4. Que tensões a fonte entrega ao PC?

5. Por que um selo 80 Plus Gold ou Platinum é desejável?

Gabarito comentado

1. Porque o encaixe físico e elétrico é específico. Um socket diferente não aceita o processador.

2. A RAM é rápida e volátil (apaga ao desligar) e guarda o que está em uso agora. O armazenamento é permanente e guarda arquivos e sistema.

3. Em um SSD, de preferência NVMe, pela velocidade muito superior à do HD mecânico.

4. 12 V, 5 V e 3,3 V em corrente contínua, convertidas da corrente alternada da tomada.

5. Porque a fonte desperdiça menos energia em forma de calor, sendo mais eficiente e geralmente de melhor qualidade.

Saiba mais: Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.